

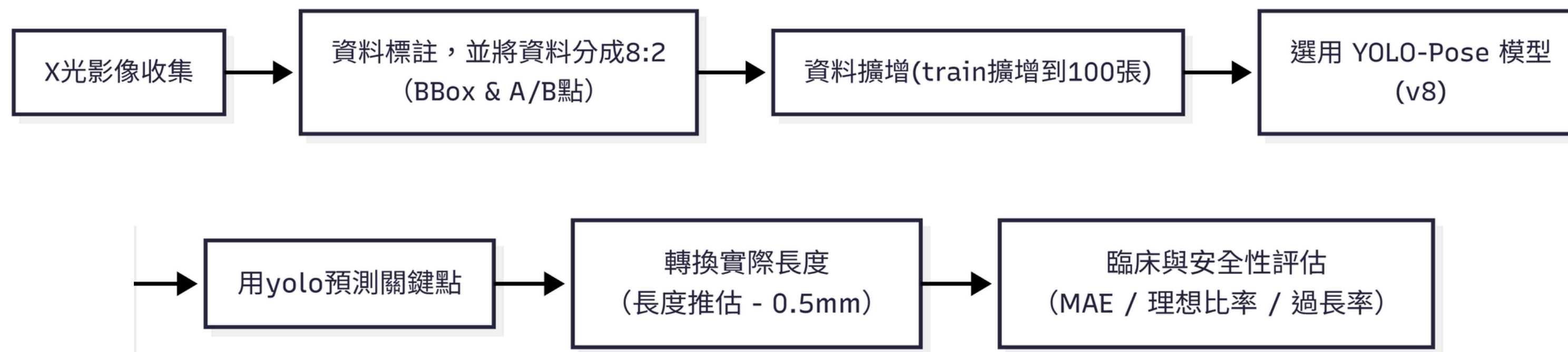
研究目的

- 本研究旨在探討利用治療前牙科 X 光影像結合人工智慧模型，預估根管治療工作長度之可行性，並以臨床實際工作長度為基準評估其預測誤差。

現有資料集

- 20張具＊號標註的牙齒X光

流程圖



示意圖



資料集分配

總共	20
訓練集	16
測試集	4
擴增後訓練集	100
具體擴增方式	• 旋轉：-15~15度(套用機率 90%) • 平移：0.1(套用機率 50%) • 縮放：0.85~1.15(套用機率 50%) • 亮度隨機調整：-0.15~0.15(套用機率 50%) • 對比度隨機調整：-0.15~0.15(套用機率 50%) • 高斯雜訊(套用機率 20%)

最佳權重

```
Validating C:\Users\user\Desktop\code\runs\pose\yolo_runs\single_run_yolov8n-pose\weights\best.pt...
Ultralytics 8.4.104 Python-3.14.6 torch-2.13.0+cu130 CUDA:0 (NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, 16303MiB)
YOLOv8n-pose summary (fused): 82 layers, 3,077,669 parameters, 0 gradients, 8.3 GFLOPs
Class      Images  Instances  Box(P  R    mAP50  mAP50-95)  Pose(P  R    mAP50  mAP50-95): 100% 3/3 5.0it/s 0.6s
all        83      83        0.79  0.952  0.94   0.399      0.922  0.94  0.972  0.959
Speed: 0.1ms preprocess, 0.7ms inference, 0.0ms loss, 0.8ms postprocess per image
Results saved to C:\Users\user\Desktop\code\runs\pose\yolo_runs\single_run_yolov8n-pose
```

	Precision (P)	Recall (R)	mAP50	mAP50-95
定位精準度 (Box)	0.79	0.952	0.94	0.309
關鍵點定位 (Pose)	0.832	0.917	0.972	0.959

Train(像素長度)

1	填充物長	牙位	醫師備註	YOLO增強	像素長度	資料夾來	圖片檔名
2	23	22		001_jpg.rf	513.79	train	001.jpg
3	23	22		001_jpg.rf	519.66	train	001.jpg
4	23	22		001_jpg.rf	523.72	train	001.jpg
5	23	22		001_jpg.rf	502.61	train	001.jpg
6	23	22		001_jpg.rf	494.17	train	001.jpg
7	23	22		001_jpg.rf	471.42	train	001.jpg
8	23	22		001_jpg.rf	507.52	train	001.jpg
9	21	11	shortening	002_jpg.rf	831.55	test	002.jpg
10	23.5	21		003_jpg.rf	927.59	train	003.jpg
11	23.5	21		003_jpg.rf	768.44	train	003.jpg

=== 最終模型評估指標 (已存入 Excel 第二工作表) ===

評估範圍_與_嚴格程度	MAE_mm	RMSE_mm	R_Square	Mean_Bias_mm	理想比率_pct	過長率_pct
{ 'A_Test set表現 (held-out 4筆, 唯一一次的嚴格指標)' }	1.816	2.277	0.52	1.816	NaN	NaN
{ 'B_全部資料表現 (含train, 僅供參考, 不可當model實際能力)' }	1.644	2.01	0.009	-0.079	NaN	NaN
{ '--- 分界線 ---' }	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
{ 'C_臨床安全性評估_Test set校正後 (offset=-0.50mm)' }	1.316	NaN	NaN	1.316	75	100
{ 'D_臨床安全性評估_全部資料校正後 (offset=-0.50mm, 僅供參考)' }	1.739	NaN	NaN	-0.579	33.7	33.7

=== 臨床與安全性評估 (對應流程圖最後一步) ===

offset = -0.50 mm, 理想誤差容忍 = ± 1.00 mm (兩者皆為預設值, 需醫師確認後調整)

[Test set, 唯一嚴格指標] MAE(校正後): 1.316 mm | 理想比率: 75.0% | 過長率: 100.0%

1	檔名	Train_or_Test	像素長度_px	實際長度_mm	模型預測_mm	誤差Bias_mm	絕對誤差_mm	校正後預測_mm	校正後誤差Bias_mm	校正後絕對誤差_mm	是否過長
2	001.jpg	train	513.789978	23	21.79422271	-1.205777287	1.205777287	21.29422271	-1.705777287	1.705777287	FALSE
3	001.jpg	train	519.6599731	23	21.77448549	-1.225514508	1.225514508	21.27448549	-1.725514508	1.725514508	FALSE
4	001.jpg	train	523.7199707	23	21.76115341	-1.238846586	1.238846586	21.26115341	-1.738846586	1.738846586	FALSE
5	001.jpg	train	502.6099854	23	21.83321116	-1.166788839	1.166788839	21.33321116	-1.666788839	1.666788839	FALSE
6	001.jpg	train	494.1700134	23	21.8637441	-1.136255903	1.136255903	21.3637441	-1.636255903	1.636255903	FALSE
7	001.jpg	train	471.4200134	23	21.94999879	-1.05000121	1.05000121	21.44999879	-1.55000121	1.55000121	FALSE
8	001.jpg	train	507.519989	23	21.81587293	-1.184127074	1.184127074	21.31587293	-1.684127074	1.684127074	FALSE
9	002.jpg	test	831.5499878	21	22.383242	1.383242	1.383242	21.883242	0.883242	0.883242	TRUE
10	003.jpg	train	927.5900269	23.5	23.05647968	-0.443520323	0.443520323	22.55647968	-0.943520323	0.943520323	FALSE
11	003.jpg	train	768.4400024	23.5	21.93203027	-1.567969732	1.567969732	21.43203027	-2.067969732	2.067969732	FALSE
12	003.jpg	train	803.8300171	23.5	22.17103043	-1.328969566	1.328969566	21.67103043	-1.828969566	1.828969566	FALSE
13	003.jpg	train	931	23.5	23.0721332	-0.427866795	0.427866795	22.5721332	-0.927866795	0.927866795	FALSE
14	003.jpg	train	782.539978	23.5	22.02172057	-1.47827943	1.47827943	21.52172057	-1.97827943	1.97827943	FALSE
15	003.jpg	train	752.8099976	23.5	21.84259749	-1.657402505	1.657402505	21.34259749	-2.157402505	2.157402505	FALSE
16	004.jpg	train	806.2399902	21	22.18881918	1.188819181	1.188819181	21.68881918	0.688819181	0.688819181	TRUE
17	004.jpg	train	685.4400024	21	21.59245956	0.592459563	0.592459563	21.09245956	0.092459563	0.092459563	TRUE
18	004.jpg	train	723.9899902	21	21.70803356	0.708033564	0.708033564	21.20803356	0.208033564	0.208033564	TRUE
19	004.jpg	train	632.8599854	21	21.54739389	0.547393889	0.547393889	21.04739389	0.047393889	0.047393889	TRUE
20	005.jpg	train	917.5900269	21.5	23.00553126	1.505531258	1.505531258	22.50553126	1.005531258	1.005531258	TRUE
21	005.jpg	train	943.8599854	21.5	23.12252647	1.622526474	1.622526474	22.62252647	1.122526474	1.122526474	TRUE

